

Manual de uso para el software de gestión de stock Miel y Canela

Tabla de contenido

Introducción	3
Descripción general del software	3
Arquitectura del software	3
Primeros pasos	4
Requisitos del sistema	4
Guía de instalación	6
Primer uso	6
Guía de la interfaz de usuario (IU)	7
Resumen del panel de control	7
Explicación de los menús	7
Funciones y características	8
Funciones principales	8
Flujos de trabajo y escenarios	8
Operaciones diarias	8
Ejemplos de escenarios	9

Introducción

El sistema de gestión MyC está diseñado para optimizar el control diario para la empresa Miel y Canela, empresa especializada en el rubro gastronómico, haciendo más fácil el control de stock, productos que están a la venta y las recetas con sus respectivos ingredientes. Esta aplicación hace automáticamente los procesos como contar el stock, las recetas existentes y clientes.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Productor gratuito de EPub](#)

Descripción general del software

Este programa fue creado con la intención de facilitar la gestión de la empresa Miel y Canela automatizando procesos clave y brindando una interfaz amigable e intuitiva para el usuario. Permite un control total sobre todas las operaciones que requiere un producto ya sea cómo prepararlo, cuántos ingredientes lleva, etc.

Las carecterísticas principales serían:

- **Gestión de inventario:** permite añadir, eliminar y/o modificar ingredientes según necesidad. Además de contar con un sistema de aviso para cuando un ingrediente llega al mínimo requerido.
- **Administración de productos/recetas:** facilita la gestión del precio, descripción y de los ingredientes que lleva cada receta.
- **Listado de clientes:** cuenta con un apartado para añadir información de todos los clientes que hayan hecho al menos una compra de algún producto.
- **Control de pedidos:** ofrece un apartado para añadir información importante sobre todos los pedidos que se hagan.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Revoluciona tu revisión de documentación con Project Analyzer de HelpNDoc](#)

Arquitectura del software

Este sistema cuenta con 3 capas que garantizan la eficacia y facilidad del manejo general de la empresa. Las capas son las siguientes:

1. Capa de Presentación (Interfaz de Usuario)

Esta capa es responsable de la interacción entre el usuario y el sistema. Proporciona una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar para los empleados de la empresa. Incluye:

- **Interfaz gráfica (GUI):** Utiliza tecnologías como JavaFX (en aplicaciones de escritorio) para ofrecer una experiencia de usuario fluida.
- **Formularios y paneles:** Para la gestión de pedidos, inventarios, clientes y productos.
- **Módulo de notificaciones:** Alertas de stock bajo.

2. Capa Lógica de Negocio (Lógica de Aplicación)

Esta capa contiene toda la lógica que controla las operaciones del software. Se encarga del procesamiento de datos, aplicación de reglas de negocio y coordinación entre las diferentes capas.

Incluye:

- **Gestión de inventarios:** Controla la entrada y salida de ingredientes, mantiene un registro de los niveles de stock, fechas de vencimiento, y genera alertas.
- **Procesamiento de pedidos:** Gestiona el flujo de ventas, calculando totales, aplicando descuentos y generando facturas.
- **Gestión de clientes:** Almacena y actualiza los datos de clientes, gestiona pedidos y recetas.
- **Generación de reportes:** Crea informes detallados de ventas, compras y desempeño financiero de la empresa.

3. Capa de Acceso a Datos (Persistencia)

Esta capa es responsable de la interacción con la base de datos y el almacenamiento de información. Administra la persistencia de datos, garantizando que la información del software esté siempre disponible y actualizada. Incluye:

- **Base de datos relacional:** Utiliza sistemas de bases de datos como MySQL para almacenar información sobre productos, clientes, pedidos.
- **ORM (Mapeo objeto-relacional):** Utiliza herramientas como Hibernate (en aplicaciones Java) para facilitar la interacción entre los objetos de la aplicación y la base de datos.
- **Manejo de consultas SQL:** Permite realizar consultas complejas para obtener información detallada y actualizada de los productos, ingredientes y clientes.

Flujo de Datos

1. Interacción del usuario: El usuario interactúa con la interfaz (capa de presentación), realizando acciones como registrar una venta o consultar el inventario.

2. Procesamiento de la solicitud: La lógica de negocio procesa la solicitud, aplica reglas de negocio y, si es necesario, interactúa con la base de datos para obtener o modificar información.

3. Persistencia de datos: Los datos procesados se almacenan o actualizan en la base de datos a través de la capa de persistencia, y se envía una respuesta a la capa de presentación para actualizar la interfaz del usuario.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Comparta fácilmente su documentación con el mundo a través de un hermoso sitio web](#)

Requisitos del sistema

Requisitos

1. Requisitos de software:

- **Java Development Kit (JDK):**

- Versión mínima recomendada: JDK 11 o superior. Las versiones actuales de JavaFX requieren un JDK moderno.
- La versión exacta depende del JDK que estés utilizando. JavaFX se distribuye de forma modular, por lo que asegúrate de que tu JDK soporte módulos (JDK 9 en adelante).
- **JavaFX SDK:**
 - Descargable desde Gluon o puede integrarse con Maven a través de las dependencias específicas para JavaFX. Asegúrate de tener configuradas las dependencias de javafx.controls, javafx.fxml, etc.
- **Maven:**
 - Requiere Apache Maven 3.6.0 o superior. Maven maneja las dependencias y la compilación del proyecto.
- **IDE:**
 - Se recomienda utilizar un IDE compatible con Maven y JavaFX, como NetBeans, IntelliJ IDEA o Eclipse con el plugin de Maven.
- **Sistema operativo:**
 - Windows, macOS o Linux. JavaFX es compatible con sistemas operativos modernos, pero verifica las versiones de JavaFX correspondientes a cada plataforma.
- **Bibliotecas adicionales:**
 - Dependiendo de las funcionalidades adicionales que incluya tu proyecto (como MySQL, JasperReports, etc.), es posible que necesites agregar más bibliotecas como dependencias en tu archivo pom.xml.

2. Requisitos de hardware:

- **Procesador:**
 - Procesador compatible con Java, como un Intel Core i5 o superior.
- **Memoria RAM:**
 - Mínimo 4 GB de RAM, pero se recomienda al menos 8 GB o más para el desarrollo cómodo de aplicaciones JavaFX y Maven.
- **Espacio en disco:**
 - Al menos 500 MB para herramientas de desarrollo y dependencias de Maven. El tamaño real depende del tamaño del proyecto y las bibliotecas utilizadas.
- **Tarjeta gráfica:**
 - Para aplicaciones JavaFX con interfaces gráficas avanzadas, una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.0 o superior es recomendable para mejorar el rendimiento.

3. Red:

- Conexión a internet para descargar dependencias y actualizaciones de Maven y JavaFX desde los repositorios.

Guía de instalación

Esta sección detalla el procedimiento secuencial para desplegar la aplicación **Miel y Canela** en un nuevo entorno de trabajo.

1. Configuración inicial del servidor de datos: El primer paso consiste en preparar el sistema de almacenamiento. Se debe configurar una instancia local o remota en **MySQL** creando el esquema donde operará la pastelería. Una vez generado el espacio, es necesario ejecutar el archivo de esquema inicial provisto con el proyecto para poblar las tablas base. Asimismo, se debe configurar una cuenta de acceso con privilegios de administrador de base de datos para garantizar que el software pueda leer y escribir información libremente.

2. Vinculación del sistema con la base de datos: Con el servidor preparado, el siguiente paso es enlazar la aplicación. Para ello, se localiza el archivo de configuración de propiedades dentro del código fuente del proyecto. En este archivo se deben registrar las credenciales correspondientes, especificando la dirección exacta del servidor, el puerto de escucha, el nombre de la base de datos de la pastelería, así como el usuario y contraseña definidos previamente en MySQL.

3. Preparación del proyecto con Maven: Dado que la aplicación utiliza **Maven** para la gestión de componentes, es necesario sincronizar el proyecto. Al ejecutar el proceso de compilación, la herramienta se encarga de descargar e integrar de forma automática todas las librerías necesarias (como los complementos gráficos de JavaFX y el conector de base de datos). Al finalizar este proceso, se genera el archivo ejecutable listo para su distribución.

4. Verificación y primer arranque: Para finalizar, se ejecuta el programa ya sea mediante el comando de inicio rápido del entorno de desarrollo o abriendo el archivo ejecutable compilado. El sistema validará la conexión con la base de datos y mostrará en pantalla la ventana principal de bienvenida de **Miel y Canela**, confirmando que la instalación se ha completado con éxito.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [¿Qué es una herramienta de creación de documentación de ayuda?](#)

Primer uso

Al ejecutar **Miel y Canela**, la aplicación no requiere un inicio de sesión previo y muestra directamente el **Panel de Control** con los cinco botones del sistema.

Para comenzar a operar con la aplicación desde cero y garantizar que no existan errores al vincular datos, se debe seguir esta secuencia inicial de carga:

1. Verificación del Inicio Al abrir la aplicación, confirme que la pantalla principal cargue sin mensajes de error. Esto indicará que el programa se ha enlazado de forma transparente con la base de datos MySQL.

2. Carga Inicial de Datos (Secuencia Obligatoria) Debido a las dependencias de la base de datos, los registros iniciales deben realizarse en el siguiente orden:

- **Paso 1: Dar de alta los Ingredientes**
Diríjase al menú **Ingredientes** y registre la materia prima disponible en la cocina (harina, leche, azúcar, etc.). Este paso es fundamental, ya que los productos y recetas necesitarán estos insumos existentes para poder construirse.
- **Paso 2: Registrar las Recetas**
Ingrese al menú **Recetas** para crear el catálogo de postres y productos de la pastelería. Aquí

asignará los ingredientes y cantidades registrados en el paso anterior.

- **Paso 3: Alta de Clientes**

Vaya al menú **Clientes** para registrar a los primeros compradores en la base de datos.

3. Puesta en Marcha Final

Con los datos base cargados, ingrese al menú **Pedidos** para realizar la primera orden de prueba. Al verificar que el pedido toma al cliente y descuenta los ingredientes de la receta seleccionada, el sistema estará formalmente listo para la operación diaria.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Convierte fácilmente tus archivos de ayuda WinHelp HLP a CHM con la guía paso a paso de HelpNDoc](#)

Resumen del panel de control

El Panel de Control es la pantalla principal desde la cual se gestionan las operaciones clave. Cuenta con un menú accesible compuesto por cinco botones principales:

- **Clientes:** Accede a la vista dedicada a registrar, consultar y actualizar la información de los clientes del negocio.
- **Recetas:** Abre la sección destinada a la administración de las fórmulas y preparación de los productos del catálogo.
- **Ingredientes:** Permite gestionar el inventario, controlando las existencias de los insumos necesarios para la producción.
- **Pedidos:** Da acceso a la vista donde se registran, modifican y dan seguimiento a las órdenes solicitadas por los clientes.
- **Cerrar Sesión:** Finaliza la sesión actual y cierra de forma segura la aplicación.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Haz que la revisión de la documentación sea muy sencilla con el analizador de proyectos avanzado de HelpNDoc](#)

Explicación de los menús

Esta sección detalla las funciones específicas que ofrece cada uno de los módulos del panel de control para la gestión y actualización de la base de datos.

- **Clientes:** Permite administrar la información de los compradores de la pastelería. Desde esta vista se pueden registrar nuevos clientes con sus datos de contacto (nombre, teléfono y dirección) y actualizar registros existentes de cada persona. Facilita la identificación de clientes frecuentes y la personalización en la atención.
- **Recetas:** Destinado al control de las fórmulas de preparación de todos los productos disponibles en la pastelería. En esta pantalla se definen los pasos de elaboración, la lista de ingredientes que requiere cada postre o pastel y la proporción exacta de cada uno. Modificar esta sección actualiza directamente los estándares de producción de la empresa.
- **Ingredientes:** Funciona como la herramienta de control de inventario de materia prima. Permite registrar la entrada de nuevos insumos (harina, azúcar, lácteos, frutas, etc.), actualizar las existencias disponibles y ajustar los costos de adquisición. Ayuda a evitar el desabastecimiento y a

supervisar las mermas dentro de la cocina.

- **Pedidos:** Módulo centrado en la toma y seguimiento de las órdenes de venta. En esta vista se generan nuevos pedidos asociando al cliente con los productos solicitados, se fijan las fechas de entrega. Toda modificación en esta pantalla actualiza el registro de ventas de la base de datos.
- **Cerrar Sesión:** Función de seguridad encargada de desconectar al usuario actual del sistema. Al presionarlo, la aplicación finaliza la conexión activa con la base de datos de manera limpia, guarda el estado de las operaciones y cierra la ventana del programa para evitar el uso no autorizado.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Páginas web para iPhone fáciles de hacer](#)

Funciones principales

Funciones principales del sistema

- **Gestión Integral de Clientes:** Centralización de la información de contacto e historial de compras para brindar una atención personalizada.
- **Control de Inventario e Insumos:** Seguimiento en tiempo real de los ingredientes disponibles para optimizar las compras de materia prima y evitar faltantes.
- **Estandarización de Recetas:** Registro preciso de los insumos y proporciones necesarias para la elaboración de cada producto, asegurando la calidad de la producción.
- **Administración y Seguimiento de Pedidos:** Registro detallado de solicitudes, fechas de entrega y estados del pedido (ej. en preparación, completado).
- **Gestión de Seguridad y Sesiones:** Mecanismo de cierre de sesión para proteger el acceso a la información comercial.

Características Técnicas y del Sistema

- **Persistencia de Datos en Tiempo Real:** Todos los cambios realizados en clientes, recetas, ingredientes y pedidos se guardan inmediatamente en una base de datos centralizada.
- **Interfaz Intuitiva y Amigable:** Diseño de navegación sencillo mediante un panel principal accesible y centrado en la usabilidad.
- **Arquitectura Modular:** Estructura organizada que permite la actualización e inclusión de nuevas herramientas sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.
- **Rendimiento Ligero:** Optimización para ejecutar las tareas de la pastelería de manera rápida y eficiente en equipos de escritorio.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Generador de documentación CHM de ayuda gratuito](#)

Operaciones diarias

Flujos de Trabajo Principales

- **Flujo 1: Alta y Preparación de un Nuevo Producto**

1. **Registro de Insumos:** Se ingresan o actualizan los insumos en el menú **Ingredientes** para asegurar que el inventario cuente con el stock de materia prima.
 2. **Creación de la Receta:** En el menú **Recetas**, se da de alta la nueva preparación asociando los ingredientes previamente registrados y sus cantidades exactas.
 3. **Disponibilidad:** El producto queda listo para ser ofrecido y tomado en cuenta para la producción.
- **Flujo 2: Recepción y Procesamiento de un Pedido**
 1. **Identificación del Cliente:** Se accede a **Clientes** para buscar al comprador o registrarlo en la base de datos si es nuevo.
 2. **Levantamiento la Orden:** Desde **Pedidos**, se crea una nueva solicitud vinculando al cliente y los productos/recetas seleccionados.
 3. **Control de Inventario:** El sistema descuenta los ingredientes utilizados de la base de datos a partir de la receta establecida.
 4. **Seguimiento y Entrega:** Se actualiza el estado del pedido conforme avanza la producción hasta su entrega final.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Productor gratuito de EPub](#)

Ejemplos de escenarios

Escenarios de Uso Habituales

- **Escenario A: Ajuste de Inventario por Reposición o Merma**
 - Situación: Llega un nuevo lote de insumos a la cocina o se vence un ingrediente.
 - Acción: El usuario entra directamente al menú **Ingredientes**, busca el insumo correspondiente y modifica la cantidad actual para mantener los números del inventario sincronizados.
- **Escenario B: Modificación de Fórmulas o Costos**
 - Situación: La pastelería decide cambiar la cantidad de un ingrediente en un pastel o ajustar la preparación.
 - Acción: Se ingresa al menú **Recetas**, se selecciona la preparación y se edita la lista de componentes. El cambio se guarda automáticamente para futuras órdenes.

Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: [Agilice su proceso de documentación con la función de conversión WinHelp HLP a CHM de HelpNDoc](#)
